

CADI Deep Learning - Semana 3 (Actividad 2)

Implementación de Backpropagation y Funciones de Activación (Colab + GitHub)

Descripción de la actividad

En esta actividad, las y los creadores de oportunidades implementarán y validarán el proceso de aprendizaje de una red neuronal mediante backpropagation y el uso de funciones de activación, en un entorno de práctica guiada (Google Colab). El propósito es evidenciar cómo una red ajusta sus parámetros (pesos y sesgos) para reducir el error durante el entrenamiento, y cómo las funciones de activación influyen en el comportamiento del modelo y su capacidad de aprendizaje.

La actividad se orienta a consolidar criterios básicos de entrenamiento: cálculo de salida, pérdida (loss), actualización de parámetros y seguimiento del desempeño mediante métricas. La evidencia debe mostrar resultados verificables y conclusiones breves sustentadas en la observación.

Instrucciones (criterios y características de la entrega)

1) Producto a entregar

- Un notebook ejecutable (.ipynb) desarrollado en Google Colab, con evidencia organizada en GitHub.

2) Características mínimas del notebook (obligatorias)

- Incluye una red neuronal básica entrenable (no solo inferencia), donde sea visible el proceso de ajuste de parámetros (backpropagation).
- Incluye funciones de activación y evidencia comparativa de al menos dos activaciones (por ejemplo: sigmoid y ReLU), manteniendo constantes los demás elementos para que la comparación sea válida.
- Muestra el comportamiento del entrenamiento a lo largo de iteraciones/épocas (por ejemplo: evolución del loss y/o una métrica de desempeño).
- Reporta al menos una métrica de evaluación y evidencia verificable de resultados (impresiones, tabla o gráfico).
- Incluye análisis escrito (Markdown) con conclusiones breves sobre: (i) qué cambió al variar la activación, (ii) cómo se comportó el loss/métrica y (iii) principales dificultades o hallazgos.

3) Evidencia en GitHub (obligatoria)

- Carpeta de la semana: week3/
- Archivo principal: notebook .ipynb
- Archivo de soporte: README.md breve con: objetivo, qué se implementó, qué activaciones se compararon, resultados principales (en 1–2 líneas) y cómo ejecutar el notebook.

4) Condiciones de calidad (criterio de aceptación)

- El notebook ejecuta de principio a fin sin errores.
- Los resultados son reproducibles y verificables (no solo capturas).
- La comparación de activaciones es coherente (se conserva el mismo dataset y configuración base; solo se modifica la activación).
- El repositorio permite identificar con claridad la evidencia de Semana 3 (estructura y nombres).

5) Forma de entrega

- Entregar el enlace directo a la carpeta week3/ del repositorio de GitHub.